



51

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{2x^2 - 3x + 1}$ 의 값을 구하시오.

52

n 이 자연수일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^n - \sqrt{1 - x^2}}{x^2}$ 의 극한값이 존재하기 위한 n 의 최솟값은 α 이고, 그때의 극한값은 β 이다. 이때, $\alpha + 2\beta$ 의 값을 구하시오.

53

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$ 를 만족시키는 x 에 대한 다항식 $f(x)$ 중에서 차수가 가장 낮은 것을 $g(x)$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^3}$ 의 값을 구하시오.

54

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

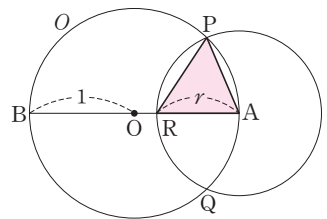
$$(가) \ g(1) = 0$$

$$(나) \ \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)} = k(k-1) \ (k=0, 1, 2, 3)$$

$g(4)$ 의 값을 구하시오.

55

중심이 O 이고 반지름의 길이가 1인 원 O 위에 한 점 A 가 있다. 점 A 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원이 원 O 와 만나는 점을 각각 P , Q 라 하고, 원



O 의 지름 AB 와 만나는 점을 R 라 하자. $\triangle APR$ 의 넓이를

$S(r)$ 라 할 때, $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{S(r)}{r^2}$ 의 값은? (단, $0 < r < 2$)

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4